

Zbirka pitanja i mini zadataka - HTML i CSS

1. 01_HTML01.pdf - Osnove HTML-a

Pitanja

1. Što znači kratica HTML i kojoj vrsti jezika HTML pripada?
2. Koja je osnovna uloga HTML-a na mrežnoj stranici?
3. Tko je 1989. godine napisao prijedlog pod nazivom *Information Management: A Proposal*?
4. Kako se zvao prvi preglednik mrežnih stranica i kako je kasnije preimenovan?
5. Čemu služi oznaka `<!DOCTYPE html>` na početku HTML dokumenta?
6. Koja je razlika između sadržaja elemenata `<head>` i `<body>`?
7. Gdje se korisniku prikazuje sadržaj elementa `<title>`?
8. Zašto je preporučeno HTML dokument spremiti koristeći UTF-8 kodnu stranicu?
9. Zašto se početna datoteka mrežnog mjesta najčešće naziva `index.html`?
10. Od kojih se osnovnih dijelova može sastojati HTML element i kako se zapisuju njegovi atributi?

Mini zadatak

Izradi valjani HTML5 dokument `index.html`. Postavi hrvatski jezik dokumenta, UTF-8 kodiranje i naslov kartice **Moja prva stranica**. U tijelu stranice dodaj glavni naslov, dva odlomka, jedan naglašeni dio teksta i poveznicu na MDN HTML dokumentaciju. Provjeri dokument HTML validatorom.

2. 02_HTML_CSS_02.pdf - Osnove CSS-a

Pitanja

1. Koja je uloga CSS-a u izradi mrežne stranice?
2. Kako izgleda osnovna sintaksa CSS pravila?
3. Koja je razlika između selektora elementa, klase i identifikatora?
4. Što odabire univerzalni selektor `*`?
5. Koja je razlika između kombinatora potomaka `A B` i kombinatora djece `A > B`?
6. Koja je razlika između kombinatora općih rođaka `A ~ B` i susjednih rođaka `A + B`?

7. Čemu služe selektor atributa, pseudoklasa i pseudoelement?
8. Koja je razlika između vanjske CSS datoteke, elementa `<style>` i atributa `style`?
9. Što znači slovo C u nazivu CSS i kako kaskada utječe na konačan stil elementa?
10. Koja je razlika između apsolutnih i relativnih CSS mjernih jedinica?

Mini zadatak

Izradi HTML stranicu s naslovom, dva odlomka i popisom od tri stavke. Stilove spremi u vanjsku datoteku `style.css`. Upotrijebi selektor elementa, klase, identifikatora, atributa i pseudoklasu `:hover`. Najmanje jednu veličinu zadaj apsolutnom, a jednu relativnom mjernom jedinicom.

3. 03_HTML_CSS_1_5.pdf - Sadržaj, tekst i tipografija

Pitanja

1. Koja je razlika između elemenata `<div>` i `<span>`?
2. Kada se koriste elementi `<h1>` do `<h6>`, a kada `<p>`?
3. Koja je semantička razlika između `<strong>` i `<b>`?
4. Koja je semantička razlika između `<em>` i `<i>`?
5. Čemu služe elementi `<sub>` i `<sup>`?
6. Koja je razlika između elemenata `<pre>` i `<code>`?
7. Za što se koriste elementi `<abbr>`, `<time>` i `<mark>`?
8. Koja CSS svojstva određuju porodicu, veličinu, debljinu i stil fonta?
9. Čemu služe svojstva `text-align`, `text-transform` i `text-decoration`?
10. Kako svojstva `line-height`, `letter-spacing` i `word-spacing` utječu na čitljivost teksta?

Mini zadatak

Izradi kratki članak s naslovom, podnaslovom i najmanje dva odlomka. U tekstu pravilno upotrijebi elemente `<strong>`, `<em>`, `<abbr>`, `<time>`, `<mark>`, `<code>`, `<sub>` i `<sup>`. CSS-om postavi porodicu i veličinu fonta, visinu retka, razmak između slova, poravnanje teksta i dekoraciju barem jednog dijela sadržaja.

4. 04_HTML_CSS_2_5.pdf - Box model, pozadine, slike i liste

Pitanja

1. Koja je razlika između elemenata `<img>`, `<picture>` i `<source>`?
2. Kada se koristi neuređena lista `<ul>`, a kada uređena lista `<ol>`?
3. Od kojih se elemenata sastoji opisna lista?
4. Čemu služe elementi `<figure>` i `<figcaption>`?
5. Koja je razlika između elemenata `<blockquote>`, `<q>` i `<cite>`?
6. Od kojih se dijelova sastoji CSS box model?
7. Koja je razlika između svojstava `margin` i `padding`?
8. Kako vrijednost `border-box` svojstva `box-sizing` utječe na izračun širine i visine elementa?
9. Koja je razlika između `min-width`, `width` i `max-width`?
10. Čemu služe svojstva `background-size`, `background-position`, `box-shadow` i `list-style-type`?

Mini zadatak

Izradi karticu proizvoda koja sadrži prilagodljivu sliku unutar elemenata `<picture>` i `<figure>`, opis slike, naziv proizvoda, kratki citat kupca i popis od tri značajke. CSS-om kartici postavi širinu, maksimalnu širinu, unutarnji i vanjski razmak, obrub, zaobljene kutove, pozadinu i sjenu. Primijeni `box-sizing: border-box`.

5. 05_HTML_CSS_3_5.pdf - Semantička struktura i layout

Pitanja

1. Koja je svrha elemenata `<header>`, `<nav>`, `<main>` i `<footer>`?
2. Koja je razlika između elemenata `<section>`, `<article>` i `<aside>`?
3. Čemu služe elementi `<search>` i `<hgroup>`?
4. Koje su najvažnije vrijednosti svojstva `display` i kako utječu na prikaz elementa?
5. Koja je razlika između vrijednosti `static`, `relative`, `absolute`, `fixed` i `sticky` svojstva `position`?
6. Kada svojstvo `z-index` utječe na redoslijed prikaza elemenata?
7. Kako se razlikuju svojstva `overflow`, `overflow-x` i `overflow-y`?
8. Koje su uloge svojstava `flex-direction`, `flex-wrap`, `justify-content` i `align-items`?

9. Kako se pomoću svojstava `grid-template-columns`, `grid-template-rows` i `grid-area` oblikuje CSS Grid?
10. Čemu služe svojstva `gap`, `row-gap` i `column-gap`?

Mini zadatak

Izradi semantički raspored stranice s elementima `<header>`, `<nav>`, `<main>`, dvije sekcije, `<aside>` i `<footer>`. Zaglavlje i navigaciju složi Flexboxom, a glavni sadržaj Gridom u dva stupca. Dodaj razmake pomoću `gap` i prilagodi raspored tako da se kasnije jednostavno može pretvoriti u jedan stupac.

6. 06_HTML_CSS_4_5.pdf - Forme, tablice i interaktivnost

Pitanja

1. Koja je svrha elementa `<form>`?
2. Koja je razlika između elemenata `<input>` i `<textarea>`?
3. Zašto je element `<label>` važan i kako se povezuje s poljem za unos?
4. Čemu služe elementi `<fieldset>` i `<legend>`?
5. Koja je razlika između elemenata `<select>`, `<option>`, `<optgroup>` i `<datalist>`?
6. Kada se koriste elementi `<output>`, `<meter>` i `<progress>`?
7. Od kojih se osnovnih elemenata sastoji HTML tablica?
8. Koja je razlika između elemenata `<th>` i `<td>`, a koja između `<thead>`, `<tbody>` i `<tfoot>`?
9. Kako svojstva `border-collapse`, `border-spacing` i `table-layout` mijenjaju prikaz tablice?
10. Čemu služe CSS svojstva `cursor`, `pointer-events`, `user-select` i `resize`?

Mini zadatak

Izradi obrazac za prijavu na radionicu koji sadrži ime, e-mail, izbor razine znanja, polje za poruku i gumb za slanje. Svako polje mora imati povezani `<label>`, a povezane kontrole grupiraj pomoću `<fieldset>` i `<legend>`. Ispod obrasca dodaj tablicu rasporeda s naslovom, zaglavljem i najmanje tri retka te je oblikuj CSS-om.

7. 07_HTML_CSS_5_5.pdf - Mediji, prijelazi, animacije i transformacije

Pitanja

1. Čemu služe elementi `<audio>`, `<video>` i `<track>`?
2. Kako se elementi `<map>` i `<area>` koriste uz sliku?
3. Koja je razlika između elemenata `<embed>`, `<object>` i `<iframe>`?
4. Čemu služi element `<canvas>`?
5. Kako zajedno rade elementi `<details>` i `<summary>`?
6. Kada se koriste elementi `<dialog>`, `<template>` i `<noscript>`?
7. Koja je razlika između CSS tranzicije i CSS animacije?
8. Koje podatke određuju `transition-property`, `transition-duration`, `transition-delay` i `transition-timing-function`?
9. Kako svojstva `translate`, `rotate` i `scale` mijenjaju element?
10. Čemu služe svojstva `object-fit`, `object-position`, `filter`, `opacity` i `clip-path`?

Mini zadatak

Izradi medijsku karticu s videozapisom ili slikom, naslovom, opisom i elementom `<details>`. Pri prelasku mišem kartica se treba blago povećati i dobiti izraženiju sjenu pomoću `transition` i `transform`. Dodaj jednostavnu `@keyframes` animaciju koja se jednom pokrene pri učitavanju kartice.

8. 08_HTML_CSS_6_Web pristupačnost.pdf - Web pristupačnost

Pitanja

1. Što je web pristupačnost i kojim skupinama korisnika ona posebno pomaže?
2. Kako glase četiri osnovna WCAG načela i što svako od njih znači?
3. Kako se piše dobar `alt` tekst za informativnu sliku, a kako se označava dekorativna slika?
4. Kada se koristi atribut `role` i zašto je izvorni semantički HTML obično bolji izbor?
5. Koja je razlika između atributa `aria-label`, `aria-labelledby` i `aria-describedby`?

6. Što znače vrijednosti `tabindex="0"` i `tabindex="-1"` te zašto treba izbjegavati pozitivne vrijednosti?
7. Čemu služe atributi `aria-hidden` i `aria-expanded`?
8. Zašto obični `<div>` s događajem `onclick` nije dobra zamjena za `<button>`?
9. Kako se `<label>` ispravno povezuje s poljem obrasca?
10. Kako se pristupačnost stranice može provjeriti automatskim alatima i ručnim testiranjem?

Mini zadatak

Izradi malu pristupačnu formu za prijavu na obavijesti. Mora sadržavati polja za ime i e-mail s pravilno povezanim oznakama, informativnu sliku s opisnim `alt` tekstom, dekorativnu ikonu skrivenu od čitača ekrana te gumb s ikonom koji ima razumljiv pristupačni naziv. Cijelu stranicu provjeri samo tipkovnicom i osiguraj jasno vidljiv fokus.

9. 09_MrežnoMjesto.pdf - Anatomija mrežnog mjesta i putanje

Pitanja

1. Koja je uloga datoteke `index.html` u strukturi mrežnog mjesta?
2. Zašto se CSS, JavaScript i slike obično razdvajaju u posebne direktorije?
3. Što prikazuje naredba `tree` u naredbenom retku?
4. Koja je Windows varijanta naredbe za prikaz datoteka unutar stabla direktorija?
5. Što je apsolutna adresa na lokalnom računalu?
6. Što je apsolutna mrežna adresa?
7. Kako izgleda relativna adresa datoteke koja se nalazi u istom direktoriju?
8. Kako se relativno pristupa datoteci u poddirektoriju?
9. Što znači `../` u relativnoj adresi?
10. Zašto je unutar projekta uglavnom bolje koristiti relativne nego apsolutne adrese?

Mini zadatak

Izradi projekt s datotekom `index.html` i direktorijima `css`, `js` i `img`. U njih smjesti `style.css`, `app.js` i jednu sliku. Poveži sve datoteke s HTML dokumentom koristeći relativne adrese. Zatim izradi poddirektorij `stranice` s datotekom `kontakt.html` i iz nje ispravno poveži isti CSS i sliku.

10. 10_RWD.pdf - Responsive Web Design

Pitanja

1. Što znači kratica RWD?
2. Koji problem rješava prilagodljiv dizajn mrežnih stranica?
3. Na koje se dvije značajke uređaja prema skripti sadržaj treba moći prilagoditi?
4. Što je CSS media query?
5. Koja je uloga uvjeta poput `min-width` i `max-width` u media queryju?
6. Što znači pristup *mobile first*?
7. Kako se CSS Grid može prilagođavati različitim širinama zaslona?
8. Na koja se dva osnovna načina u projekt mogu uključiti komponente trećih strana?
9. Što je CDN i kako bira poslužitelj s kojeg će korisnik dohvatiti datoteku?
10. Koja je moguća prednost, a koji mogući nedostatak dohvaćanja vanjske komponente putem CDN-a?

Mini zadatak

Izradi *mobile-first* galeriju od šest kartica. Na malim zaslonima prikaži jednu karticu u retku, na srednjim dvije, a na velikim tri. Raspored napravi CSS Gridom i promijeni ga pomoću najmanje dva media queryja. Provjeri da slike ne izlaze iz svojih kartica.

11. 11_RWD_RadneOkoline.pdf - RWD radne okoline

Pitanja

1. Što je CSS/RWD radna okolina odnosno framework?
2. Navedi najmanje pet frameworka spomenutih u skripti.
3. Zašto RWD framework nije samo alat za prilagodbu širini zaslona?
4. Što je grid sustav i što može značiti podjela na 12 stupaca?
5. Što su modalni prozor, carousel, hamburger izbornik i breadcrumbs?
6. Kako klase `small`, `medium` i `large` pomažu pri izradi prilagodljivog rasporeda u Foundationu?
7. Što predstavlja Foundationova klasa ili komponenta `grid-x`?
8. Zašto se rasterske ikone mogu loše prikazati pri povećavanju?
9. Koja je prednost vektorskih ikona na različitim veličinama zaslona?
10. Navedi nekoliko alata ili izvora ikona i animacija spomenutih u skripti.

Mini zadatak

Koristeći Foundation, izradi prilagodljivi red s tri kartice. Na malom zaslonu svaka kartica treba zauzimati cijeli red, na srednjem zaslonu dvije kartice trebaju stati u red, a na velikom sve tri. U jednu karticu dodaj vektorsku ikonu i objasni u HTML komentaru zašto je prikladnija od male rasterske slike.

